BLOQUE I - TEMA 6

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La sociedad de la información. Identidad y firma electrónica: régimen jurídico. El DNI electrónico. La Agenda Digital para España.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 5

1.1. Definición y características 5

1.2. Impacto en la administración pública 5

1.3. Retos asociados 6

1.4. Políticas públicas de impulso 6

2. IDENTIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA: RÉGIMEN JURÍDICO. 7

2.1. Identidad y firma electrónica: conceptos clave 7

2.2. Reglamento (UE) nº 910/2014 eIDAS 9

2.2.1. Identificación electrónica 9

2.2.2. Firma electrónica 9

2.2.3. Servicios electrónicos de confianza 10

2.2.4. Revisión del Reglamento eIDAS y la Cartera Europea de Identidad Digital 10

2.3. Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza 11

2.3.1. Identificación electrónica 11

2.3.2. Firma electrónica 12

2.3.3. Relación con la plataforma @firma 12

2.3.4. Supervisión y listas de confianza 13

2.4. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 13

2.5. Identificación y firma electrónica en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 14

2.6. Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos 15

2.7. Resolución de 14 de diciembre de 2015 (Sistema Cl@ve) 16

2.8. Resolución de 23 de febrero de 2022: firma electrónica no criptográfica vinculada a AutenticA 17

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

3. EL DNI ELECTRÓNICO..... 18

3.1. Marco jurídico del DNIe. 18

3.1.1. Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, regulador de la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica 18

3.1.2. Orden INT/451/2006, de 6 de febrero 18

3.2. Estructura técnica del chip y certificados 18

3.2.1. Composición del chip del DNIe 19

3.2.2. Funcionamiento básico 20

3.2.3. Compatibilidad e interoperabilidad 20

3.3. Evolución técnica: del DNIe al DNI 3.0 y 4.0 20

3.3.1. El DNIe inicial (2006) 20

3.3.2. El DNIe 3.0 (desde 2015) 20

3.3.3. El DNI 4.0 (desde 2021) 21

3.4. PKI del DNIe 21

3.4.1. Elementos principales de la PKI del DNIe 22

3.4.2. Seguridad y confianza 23

3.4.3. Periodo de validez y revocación 23

4. LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA 24

4.1. Marco estratégico digital en España 24

4.1.1. Antecedentes y evolución 24

4.1.2. Objetivos generales del marco estratégico actual 24

4.2. España Digital 2026 25

4.2.1. Ejes estratégicos 25

4.2.2. Metas y objetivos 26

4.3. Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 27

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

La sociedad de la información representa una etapa clave en el desarrollo económico y social, en la que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se convierten en el motor de transformación de todos los ámbitos de la vida cotidiana. En este nuevo contexto, el conocimiento, la información y el acceso a las redes digitales se sitúan en el centro de la actividad humana, influyendo en la forma en que trabajamos, nos relacionamos y accedemos a los servicios públicos.

1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El término "sociedad de la información" alude a un modelo social y económico en el que la generación, tratamiento y transmisión de la información digital es una fuente fundamental de productividad y progreso. En ella, la digitalización de contenidos y procesos permite que la información se pueda gestionar de forma masiva, rápida y precisa a través de infraestructuras tecnológicas avanzadas, como Internet o las redes móviles.

Uno de los elementos más distintivos de esta sociedad es la capacidad de cualquier persona o entidad para generar, difundir y consumir información en tiempo real. Esta interactividad transforma a los ciudadanos en protagonistas activos, al tiempo que promueve nuevas formas de participación democrática, educación y consumo. La innovación tecnológica, por tanto, deja de ser solo una cuestión industrial para convertirse en un fenómeno transversal que afecta al conjunto de la sociedad.

1.2. IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el ámbito público, la sociedad de la información ha supuesto el paso de una administración tradicional a una administración digital, centrada en el ciudadano y apoyada en medios electrónicos. Este proceso de transformación, conocido como administración electrónica, implica no solo la digitalización de procedimientos, sino también una **nueva forma de entender la relación entre los ciudadanos y las administraciones**.

Gracias al uso de las TIC, la administración puede ofrecer **servicios más accesibles, ágiles y personalizados**. Los registros electrónicos, las notificaciones telemáticas, la identificación digital o la interoperabilidad entre organismos son ejemplos de cómo se está modernizando el funcionamiento de las instituciones públicas. Además, se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas mediante la publicación de datos abiertos y el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

No obstante, esta evolución tecnológica requiere también cambios organizativos y normativos, así como una inversión continua en infraestructuras, formación y seguridad. El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de los avances de la sociedad digital en condiciones de igualdad y confianza.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Esta transformación digital impacta en la administración pública en cuestiones como:

- **Digitalización de procedimientos administrativos**: Reducción del papel y automatización de trámites.
- **Acceso electrónico a servicios**: Creación de sedes electrónicas, registros electrónicos y notificaciones electrónicas.
- **Transparencia y participación**: A través de portales de transparencia, datos abiertos y herramientas de participación ciudadana.
- **Mejora de la eficiencia**: Gracias a la interconexión de sistemas, reutilización de datos y uso de herramientas como la firma electrónica.
- **Identificación y seguridad**: Uso de medios seguros de identificación y autenticación, como el DNI electrónico o el sistema Cl@ve.

1.3. RETOS ASOCIADOS

Pese a sus ventajas, la sociedad de la información plantea importantes desafíos. Uno de los más relevantes es la **brecha digital**, entendida como la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías entre distintos grupos de población. Esta brecha puede ser **de carácter geográfico, económico, generacional o educativo**, y amenaza con ampliar las desigualdades sociales si no se aborda adecuadamente.

También preocupa la **protección de los derechos fundamentales en el entorno digital**, especialmente en lo relativo a la privacidad y la protección de datos personales. Las administraciones deben garantizar que los sistemas que utilizan cumplen con los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y del Esquema Nacional de Seguridad.

Otro reto destacado es la **ciberseguridad**. A medida que crece la dependencia tecnológica, aumentan también los riesgos asociados a ciberataques y vulnerabilidades, que pueden comprometer tanto la información personal como la continuidad de los servicios públicos. Asimismo, es imprescindible asegurar la **accesibilidad universal a los servicios digitales** y promover la **formación en competencias digitales**, tanto entre la ciudadanía como en los empleados públicos, para que nadie quede excluido del proceso de transformación.

1.4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPULSO

La transición hacia una sociedad digital ha sido objeto de múltiples estrategias y planes, tanto a nivel europeo como nacional. En el marco de la Unión Europea, destacan iniciativas como la **Estrategia "Una Europa adaptada a la era digital"**, que busca situar a Europa como líder en una economía digital centrada en las personas. Este plan promueve el desarrollo de una infraestructura digital segura, el acceso universal a tecnologías avanzadas y la regulación ética de la inteligencia artificial.

Otra iniciativa clave es la **Brújula Digital 2030**, que establece cuatro grandes objetivos estratégicos para la próxima década: el desarrollo de competencias digitales básicas y avanzadas para la población, la transformación digital de las empresas, la digitalización de los servicios públicos y la expansión de infraestructuras digitales seguras y sostenibles.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

En el caso de España, la principal herramienta es la **Agenda España Digital 2026**, que recoge las líneas de actuación para fomentar el crecimiento económico y la cohesión social a través de la digitalización. Esta agenda se articula en diez ejes estratégicos, entre los que destacan la conectividad, la ciberseguridad, la transformación digital del tejido productivo, y la digitalización de las Administraciones Públicas. En este último aspecto, se incluye el **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025**, que busca modernizar la gestión pública mediante el uso de tecnologías emergentes y servicios digitales accesibles y eficientes. Ambas estrategias guardan relación con el Componente 11 del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**, a través del cual se han financiado las medidas recogidas en estas estrategias.

Estas políticas se complementan con programas específicos de capacitación digital, medidas para fomentar la innovación y la colaboración público-privada, y acciones para garantizar que la digitalización sea inclusiva y respetuosa con los derechos fundamentales.

2. IDENTIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA: RÉGIMEN JURÍDICO.

La identidad y la firma electrónica son elementos esenciales en el desarrollo de la administración electrónica y en general, de las relaciones digitales entre ciudadanos, empresas y administraciones. Su regulación jurídica proporciona el marco necesario para garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y validez legal de las transacciones electrónicas.

2.1. IDENTIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA: CONCEPTOS CLAVE

La **identidad electrónica** es el conjunto de datos en formato digital que identifican a una persona en línea. Su función principal es permitir la autenticación, es decir, verificar que el usuario que accede a un sistema o realiza una acción es quien dice ser.



La **firma electrónica**, por su parte, es un conjunto de datos asociados a un documento digital que permiten identificar al firmante y garantizar la integridad del contenido firmado. Existen tres tipos, con diferente nivel de seguridad y efectos jurídicos:

- **Firma electrónica simple**: datos electrónicos que identifican al firmante, sin requisitos técnicos específicos. Aunque tiene validez legal, no ofrece garantías plenas por sí sola.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Firma electrónica avanzada**: vinculada de forma única al firmante, permite su identificación y detecta cualquier modificación posterior del documento.
- **Firma electrónica cualificada**: se basa en un certificado cualificado emitido por un prestador cualificado, y se crea mediante un dispositivo cualificado. Tiene el mismo valor jurídico que una firma manuscrita, según el art 25 del Reglamento 910/2014 eIDAS.



Ilustración 1. Niveles de seguridad de los distintos tipos de firma electrónica.

Fuente: https://web.uanataca.com/es/blog/firma-electronica/cualificada-simple-avanzada



Ilustración 2. Tipos de firma electrónica existentes.

Fuente: https://www.viafirma.com/es/tipos-de-firma-electronica-desde-movil/

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.2. REGLAMENTO (UE) Nº 910/2014 EIDAS

El **Reglamento (UE) nº 910/2014**, conocido como **Reglamento eIDAS**, es la norma europea que establece el marco jurídico para la **identificación electrónica**, la **firma electrónica** y otros **servicios de confianza** en las transacciones electrónicas dentro del mercado interior.

Entró en vigor el 1 de julio de 2016, y es de **aplicación directa** en todos los Estados miembros, sustituyendo a las antiguas normativas nacionales y garantizando un enfoque armonizado que facilita la interoperabilidad y el reconocimiento mutuo entre países.

2.2.1. Identificación electrónica

El reglamento establece que cada Estado miembro puede **notificar** a la Comisión Europea los sistemas de identificación electrónica que desee que sean reconocidos en otros países de la UE. Los artículos clave en este ámbito son:

- **Artículo 6**: establece la obligación de reconocimiento transfronterizo. Si un Estado miembro acepta un medio de identificación electrónica para acceder a un servicio online propio, debe aceptar también los sistemas notificados por otros Estados miembros.
- **Artículo 7**: recoge los requisitos mínimos de seguridad, confidencialidad y fiabilidad para los sistemas de identificación electrónica.
- **Artículos 8 a 10**: regulan los niveles de garantía ("bajo", "sustancial" y "alto"), en función del riesgo y del tipo de servicio electrónico que se presta.
- **Artículo 12**: establece las obligaciones de los prestadores de servicios que utilizan sistemas de identificación electrónica, incluyendo el respeto a la protección de datos.

El objetivo es garantizar que cualquier ciudadano de la UE pueda **acceder electrónicamente a servicios públicos de otro país**, utilizando un medio de identificación nacional reconocido a nivel europeo.

2.2.2. Firma electrónica

La firma electrónica es un mecanismo jurídico clave en el entorno digital, y el Reglamento Eidas establece sus diferentes tipos, efectos legales y condiciones técnicas.

- **Artículo 3** define los tres tipos de firma electrónica, definidos en el punto 3.1: simple, avanzada y cualificada.
- **Artículo 25**: dispone que una firma electrónica **no puede denegarse como prueba en juicio** por el mero hecho de estar en formato electrónico. Es decir, tiene un carácter jurídico similar al de la firma manuscrita.
- **Artículo 26**: define los requisitos de la firma avanzada: vinculación exclusiva al firmante, control exclusivo sobre los datos de creación, detección de modificaciones.
- **Artículo 27 y siguientes**: regulan los **certificados electrónicos de firma**, tanto los no cualificados como los cualificados.

Este marco es la base legal para la validez jurídica de las firmas realizadas con certificados del DNIe o mediante servicios como Cl@veFirma.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.2.3. Servicios electrónicos de confianza

Los **servicios de confianza** son aquellos que permiten la realización segura de transacciones electrónicas, como la firma, el sello, el sello de tiempo, la entrega certificada o la conservación de documentos electrónicos.

- **Artículo 13 a 19**: regulan las condiciones de supervisión y notificación de los **prestadores de servicios de confianza**, que pueden ser cualificados o no cualificados.
- **Artículo 20**: establece la creación de **listas de confianza** (TSL - Trusted Service List), que recogen los prestadores cualificados de cada Estado miembro. Indica que estos prestadores deben someterse a una auditoría cada 24 meses, y que debe llevarse a cabo por organismos de evaluación acreditados.
    - En España, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artifial (SEDIA) del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, es el órgano de supervisión del Reglamento eIDAS. Por lo tanto, se encarga de indicar que prestadores de servicios de confianza son cualificados.
    - Las listas de confianza TSL se publican en formato XML (procesable por máquinas, firmado en XAdES) y en formato PDF (firmado mediante PAdES).
- **Artículos 24 a 27**: detallan los requisitos de los **prestadores cualificados**, como la obligación de informar al usuario, tener procedimientos de seguridad adecuados y ser supervisados por una autoridad nacional competente.
- **Artículos 41 a 44**: tratan de la **responsabilidad jurídica**, indicando que el prestador responde por los daños causados por incumplimiento de sus obligaciones.

En España, los prestadores cualificados de servicios de confianza están supervisados por el **Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública**, en aplicación de la **Ley 6/2020**.

2.2.4. Revisión del Reglamento eIDAS y la Cartera Europea de Identidad Digital

El Reglamento eIDAS ha sido recientemente actualizado mediante el **Reglamento (UE) 2024/1183**, que introduce la **Cartera Europea de Identidad Digital**. Esta cartera será una aplicación móvil emitida por cada Estado miembro que permitirá a los ciudadanos:

- Identificarse electrónicamente.
- Firmar documentos con plena validez jurídica.
- Compartir atributos personales (título académico, carnet de conducir, cuenta bancaria, etc.).

El DNI 4.0 en España está preparado para integrarse en esta nueva cartera, lo que refuerza la interoperabilidad europea y simplifica la relación digital transfronteriza.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Ilustración 3. El Reglamento eIDAS regula la identificación electrónica y servicios de confianza con carácter transfronterizo en Europa. Fuente: eIDAS, eID, Verificación facial: Identidad digital transfronteriza

2.3. LEY 6/2020, DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA

La **Ley 6/2020, de 11 de noviembre**, regula determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza en España, en desarrollo del **Reglamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS)**. Su objetivo es proporcionar seguridad jurídica a los servicios de identificación, autenticación, firma electrónica y otros servicios conexos, garantizando su validez legal y fomentando la interoperabilidad dentro del sector público y con otros Estados miembros.

Aunque la ley tiene un alcance más amplio, centraremos aquí su análisis en los elementos que afectan directamente a la **identificación electrónica y firma electrónica**, en relación con el entorno de las Administraciones Públicas. La ley también recoge el régimen sancionador, y deroga la Ley 59/2003 de firma electrónica, que recogía los certificados de personas jurídicas. De esta forma, con la legislación actual, solo las personas físicas pueden firmar de forma electrónica. Para permitir la firma por parte de personas jurídicas (empresas, organismos, etc) se utilizan los sellos electrónicos, o bien los certificados de firma de sus representantes (por ejemplo, el certificado de empleado público).

2.3.1. Identificación electrónica

La Ley 6/2020 reconoce que la identificación electrónica es uno de los elementos clave para garantizar la fiabilidad de las transacciones digitales. Aunque la ley no regula directamente los medios de

Supera. by thePower © Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

identificación en detalle (puesto que esta materia se desarrolla en la Ley 39/2015, que se estudiará a continuación), sí establece el marco de supervisión y validación de los servicios que permiten dicha identificación, como los certificados electrónicos cualificados. En este sentido, la ley:

- Define qué es un **prestador cualificado de servicios de confianza**, incluyendo aquellos que emiten **certificados cualificados de firma electrónica o de autenticación**.
- Determina que estos prestadores deben cumplir estrictos requisitos técnicos, organizativos y de seguridad, supervisados por el **Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública**, a través de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), actual Agencia Estatal para la Administración Digital (AEAD). Entre estos requisitos figuran la necesidad de conservar la información sobre sus servicios durante 15 años, y la comunicación previa sobre el posible cese de actividad con al menos 2 meses de antelación.
- Establece, así mismo, obligaciones de notificar violaciones de seguridad al organismo responsable en 24 horas, así como a la Agencia Española de Protección de Datos y a las personas afectadas.
- Establece que los **certificados electrónicos cualificados emitidos por prestadores acreditados en otros Estados miembros** deben ser reconocidos como válidos en España, en virtud del principio de reconocimiento mutuo del Reglamento eIDAS.
- Fija la vigencia máxima de los certificados cualificados en cinco años.

2.3.2. Firma electrónica

En cuanto a la firma electrónica, la Ley 6/2020 refuerza la validez jurídica de las firmas electrónicas cualificadas, avanzadas y otros servicios relacionados, como:

- **Sellos electrónicos cualificados**.
- **Sello de tiempo cualificado**.
- **Servicios de validación y conservación de firmas electrónicas**.

La ley establece que:

- Las **firmas electrónicas cualificadas** tienen el mismo valor legal que la firma manuscrita, y deben ser aceptadas por todas las Administraciones Públicas.
- Los documentos electrónicos firmados deben poder ser validados durante todo su ciclo de vida, lo que justifica la existencia de **servicios de conservación**.
- Se fomenta el uso de **plataformas de firma electrónica centralizadas**, como **Cl@veFirma**, que permiten firmar con certificados electrónicos en la nube, bajo control de la Administración.

2.3.3. Relación con la plataforma @firma

La **plataforma @firma** es el servicio común del Ministerio para la Transformación Digital que da soporte a las Administraciones Públicas en la validación y uso de certificados electrónicos, firmas y sellos electrónicos. Esta plataforma, alineada con la Ley 6/2020, permite:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Validar la integridad** de un documento firmado electrónicamente.
- **Verificar la identidad del firmante** a partir del certificado digital empleado.
- **Comprobar la validez y vigencia** del certificado digital y su inclusión en listas de confianza (TSL).
- **Obtener sellos de tiempo cualificados**, que acreditan cuándo se ha realizado una determinada acción electrónica.

La integración de @firma con el resto de servicios de confianza facilita la interoperabilidad entre administraciones y garantiza el cumplimiento de las exigencias legales de la Ley 6/2020 y del Reglamento eIDAS. Además, @firma ofrece una **interfaz unificada** que permite a los sistemas administrativos utilizar distintos tipos de firma (basada en dispositivo, centralizada, con claves concertadas o biométrica) de forma segura, trazable y conforme a la política de firma de la AGE. Es la plataforma de verificación de certificados electrónicos y de sistemas de identificación, recogida en el artículo 16 del RD 203/2021.

2.3.4. Supervisión y listas de confianza

La Ley 6/2020 atribuye al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la gestión de la **lista nacional de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza**, lo que garantiza a los ciudadanos y a las administraciones que están utilizando servicios legítimos y supervisados.

2.4. LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



La Ley 39/2015 regula las relaciones electrónicas entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, incluyendo los sistemas de identificación y firma electrónica válidos en los procedimientos administrativos.

El artículo 9 se refiere a la identificación de los interesados en el procedimiento administrativo. Establece que las administraciones públicas deben garantizar la identificación de las personas que se relacionen con ellas. Para ello, se podrán utilizar:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren, siempre que cuenten con un registro previo como usuario, que permita garantizar su identidad

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

El artículo 10 regula los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Destaca que se podrá firmar mediante cualquier método que acredite la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento, y que garantice la integridad e inalterabilidad del documento. En concreto, la ley considera válidos los siguientes sistemas de firma:

a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad

Por su parte, el artículo 11 especifica los actos administrativos dentro del procedimiento administrativo que requieren ser firmados de forma obligatoria. Son los siguientes:

1. Formular solicitudes.
2. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
3. Interponer recursos.
4. Desistir de acciones.
5. Renunciar a derechos.

El artículo 12 prevé la posibilidad de que los ciudadanos que no dispongan de medios electrónicos sean asistidos por funcionarios públicos habilitados, quienes podrán identificarlos y firmar en su nombre, siempre que se deje constancia expresa del consentimiento del interesado.

2.5. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA EN LA LEY 40/2015, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

La Ley 40/2015 regula el funcionamiento interno de las Administraciones Públicas y las relaciones entre ellas, incluyendo aspectos clave sobre la **identificación y firma electrónica** en el ejercicio de sus competencias. Estos aspectos refuerzan el uso seguro y controlado de medios electrónicos en la actuación administrativa automatizada y en las actuaciones realizadas por empleados públicos.

Los principales puntos a destacar son los siguientes:

1. **Identificación de las Administraciones Públicas y sus sedes electrónicas (art. 38 y 40)**: La identificación de las AAPP se realizará mediante el uso de **sello electrónico** basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado, emitido a nombre de la administración, organismo o entidad pública correspondiente.

   Las **sedes electrónicas** (definidas como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública) se identificarán mediante **certificados reconocidos de autenticación de sitio web**, garantizando una comunicación

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

segura con los ciudadanos. El certificado de sede electrónica no se puede utilizar para firmar documentos, sino solo para identificar al sitio web oficial.

2. **Actuación administrativa automatizada (art. 41 y 42)**: La actuación administrativa automatizada es aquella realizada íntegramente por medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo, sin intervención directa de un empleado público en cada caso concreto. Para garantizar la autenticidad de este tipo de actuaciones, la Ley prevé dos mecanismos:

   - **Sello electrónico** del organismo público responsable, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado.
   - **Código Seguro de Verificación (CSV)**, vinculado a la Administración, que permite verificar la integridad del documento mediante su cotejo en la sede electrónica correspondiente.

3. **Firma electrónica de los empleados públicos (art. 43)**: Los empleados públicos deben utilizar sistemas de firma electrónica para las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.

5. **Política de firma de las Administraciones Públicas**: De acuerdo con lo establecido por la normativa técnica (NTI de política de firma y certificados), la firma electrónica utilizada en la AGE debe cumplir una serie de reglas comunes para asegurar la interoperabilidad, integridad jurídica y trazabilidad de las actuaciones electrónicas.

2.6. REAL DECRETO 203/2021, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Este Real Decreto desarrolla los artículos anteriores de la Ley 39/2015, regulando los procedimientos y servicios electrónicos de forma detallada. En su artículo 15, recoge los sistemas de identificación, firma y verificación, indicándose que se podrán utilizar los siguientes por parte de las Administraciones Públicas:

a) Sistemas de identificación de las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas.

b) Sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

c) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

d) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

e) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.

Por parte de las personas interesadas, se hace mención a los sistemas de identificación y firma de los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015 LPAC.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.7. RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2015 (SISTEMA CL@VE)

Esta Resolución establece las **prescripciones técnicas del sistema Cl@ve**, que permite la identificación, autenticación y firma electrónica de los ciudadanos mediante claves concertadas (Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente) y mediante certificados electrónicos, ya sea en dispositivo local o en la nube.

Así mismo, Cl@ve constituye un sistema de **federación de identidades**, apoyado en el protocolo SAML y conectado con el **Nodo eIDAS** para el reconocimiento de identidades europeas. Cl@ve, además, ofrece la posibilidad de firmar en la nube, con certificados personales desde servidores remotos. Además, cuenta con una APP accesible tanto para Android como para iOS.



Ilustración 4. Métodos de identificación con Cl@ve.

Fuente: https://clave.gob.es/clave/funcionalidad.html

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Ilustración 5. Pasarela Cl@ve de Autenticación.

Fuente: LabsMobile es proveedor del sistema Cl@ve de la Administración Pública

2.8. RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2022: FIRMA ELECTRÓNICA NO CRIPTOGRÁFICA VINCULADA A AUTENTICA

La Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Administración Digital, establece las condiciones para el uso de **sistemas de firma electrónica no criptográfica** en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), sus organismos públicos y entidades dependientes, utilizando como base la plataforma **AutenticA**, que se utiliza para la autenticación de empleados públicos.

Este tipo de firma electrónica está permitida por el artículo 10.2.c) de la Ley 39/2015, que reconoce la validez de cualquier sistema de firma electrónica que las Administraciones Públicas consideren válido, siempre que garantice la autenticidad del firmante y la integridad del documento.

La resolución regula un sistema de **firma no basada en certificados digitales**, orientado a escenarios donde la firma no requiere el máximo nivel de garantía jurídica, pero sí un nivel suficiente de seguridad, trazabilidad y control. Se trata de un sistema especialmente útil para casos como:

- Aceptaciones de condiciones de uso.
- Conformidades en procedimientos internos.
- Firmas de empleados públicos en tramitaciones electrónicas de bajo impacto jurídico.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

El sistema se basa en los siguientes principios:

- **Autenticación previa del firmante** mediante la plataforma AutenticA, que puede realizarse con Cl@ve, certificado digital, tarjeta criptográfica o credenciales corporativas.
- **Registro de evidencias electrónicas**, incluyendo dirección IP, fecha y hora de la firma, identificador del firmante y aplicación origen.
- **Integración con servicios comunes**: el sistema puede usarse a través de la Plataforma de Firma del Estado (@firma), lo que facilita su interoperabilidad con otras administraciones y sistemas de gestión interna.

3. EL DNI ELECTRÓNICO.

3.1. MARCO JURÍDICO DEL DNIE.

El DNI electrónico tiene su base legal en un conjunto de normas de carácter nacional y europeo que regulan tanto su emisión como su validez, así como sus funcionalidades como mecanismo de identificación y firma electrónica.

3.1.1. Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, regulador de la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica

Este real decreto regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica. Define:

- Las condiciones técnicas del documento.
- Los certificados electrónicos incluidos en el chip: uno para **autenticación** y otro para **firma electrónica**, así como su validez.
- Los organismos emisores y sus competencias: el **Ministerio del Interior**, a través de la **Dirección General de la Policía**, es el responsable de su expedición.
- Las obligaciones del titular, como custodiar adecuadamente el documento, mantenerlo actualizado y no permitir su uso indebido por terceros.

3.1.2. Orden INT/451/2006, de 6 de febrero

Desarrolla el procedimiento de expedición del DNIe, las características técnicas del chip y los certificados electrónicos, y el proceso para su revocación y renovación.

3.2. ESTRUCTURA TÉCNICA DEL CHIP Y CERTIFICADOS

El núcleo funcional del DNI electrónico (DNIe) se encuentra en su **chip criptográfico**, que actúa como un microordenador integrado en la tarjeta física. Este chip contiene tanto los **datos personales del titular** como los **certificados electrónicos** que permiten la autenticación y la firma digital. Su diseño

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

responde a exigencias de seguridad, interoperabilidad y cumplimiento con la normativa europea y nacional.

3.2.1. Composición del chip del DNIe



El chip del DNIe está fabricado conforme al estándar **ISO/IEC 7816** y se divide en varias zonas lógicas, entre las que destacan:

- **Zona de datos personales**: Incluye los mismos datos visibles impresos en la tarjeta, como el nombre, apellidos, número del DNI, fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía y dirección postal. Estos datos están protegidos mediante mecanismos de control de acceso.
- **Zona de gestión de certificados electrónicos**: Alberga dos certificados digitales emitidos por la Dirección General de la Policía, como prestador cualificado de servicios de confianza:
    - **Certificado de autenticación**: Permite al titular del DNIe identificarse de forma segura en servicios electrónicos, tanto públicos como privados. Es útil, por ejemplo, para acceder a una sede electrónica o a una plataforma digital bancaria.
    - **Certificado de firma electrónica**: Permite al ciudadano firmar digitalmente documentos con **validez jurídica equivalente a la firma manuscrita**, en virtud del Reglamento eIDAS. Esta firma se realiza con una clave privada almacenada en el chip, que nunca sale del mismo, lo que refuerza su seguridad.
- **Claves criptográficas**: Cada certificado electrónico tiene asociadas una **clave pública**, que se puede compartir, y una **clave privada**, que permanece en el chip y requiere la introducción de un PIN para su uso. Esta separación garantiza que la firma electrónica es personal e intransferible.
- **Información del prestador de servicios de certificación (PSC)**: El chip contiene los datos del emisor de los certificados, que en el caso del DNIe es la **Dirección General de la Policía**, entidad supervisada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
- **Mecanismos de seguridad**: Incluye medidas como:
    - Protección mediante **PIN** (clave de acceso personal).
    - Bloqueo tras varios intentos fallidos.
    - Verificación de integridad del chip mediante algoritmos criptográficos.
    - **Revocación de certificados** en caso de robo, pérdida o caducidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.2.2. Funcionamiento básico

Cuando un ciudadano utiliza el DNIe para identificarse o firmar electrónicamente, el chip lleva a cabo las siguientes funciones:

- Verifica la identidad del usuario mediante la introducción del PIN.
- Activa el uso del certificado correspondiente (autenticación o firma).
- Realiza operaciones criptográficas internas (como el cifrado o la firma con clave privada), sin que esta clave salga nunca del chip.
- El sistema receptor valida la operación mediante la **clave pública** y, si es necesario, consulta el estado del certificado a través de servicios como @firma.

3.2.3. Compatibilidad e interoperabilidad

El diseño del DNIe garantiza su uso en múltiples contextos:

- Es **compatible con la plataforma @firma**, que facilita su integración en aplicaciones administrativas.
- Puede utilizarse en **toda la Unión Europea** gracias a su estatus de certificado cualificado conforme al Reglamento eIDAS.
- Admite el uso de **módulos criptográficos estándar (PKCS#11, CSP o CAPI)**, lo que permite su utilización en navegadores, programas de gestión administrativa y herramientas de validación.

3.3. EVOLUCIÓN TÉCNICA: DEL DNIE AL DNI 3.0 Y 4.0

Desde su implantación en 2006, el Documento Nacional de Identidad electrónico ha evolucionado técnicamente para adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas, mejorar su usabilidad y reforzar su interoperabilidad en el ámbito europeo. Esta evolución ha dado lugar a las versiones **DNIe 3.0** y, más recientemente, al **DNI 4.0**, en línea con las directrices del Reglamento eIDAS y la transformación digital de los servicios públicos.

3.3.1. El DNIe inicial (2006)

El primer modelo de DNI electrónico se introdujo en 2006. Incorporaba un chip criptográfico que almacenaba dos certificados digitales (autenticación y firma), pero su uso requería un **lector físico conectado al ordenador**, lo que dificultaba su adopción masiva por parte de la ciudadanía.

3.3.2. El DNIe 3.0 (desde 2015)

El **DNIe 3.0** supuso una evolución significativa. Desde diciembre de 2015, este modelo incluye un chip con tecnología **NFC (Near Field Communication)**, lo que permite su lectura sin contacto físico a través de dispositivos compatibles, como teléfonos móviles o tabletas.

Las principales características del DNIe 3.0 son:

- **Interfaz de comunicación inalámbrica (NFC)**, lo que elimina la necesidad de lectores externos y facilita el uso del documento con smartphones.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Mayor capacidad de almacenamiento** y velocidad de procesamiento en el chip.
- **Mejoras en la seguridad criptográfica** y en los mecanismos de control de acceso a los datos personales.
- Inclusión de nuevas funcionalidades que permiten la interacción con aplicaciones móviles mediante apps oficiales como **DNIeRemote**.

Este modelo se diseñó para facilitar la integración del DNIe en entornos de movilidad y mejorar su usabilidad, en respuesta a las bajas tasas de uso detectadas en los modelos anteriores.

3.3.3. El DNI 4.0 (desde 2021)

El **DNI 4.0**, lanzado a partir de junio de 2021, representa la última evolución del documento de identidad electrónico en España, en el marco del proyecto europeo **Identidad Digital Europea (EUDI Wallet)**.

Está impulsado por el **Reglamento eIDAS y su revisión de 2024**, que introduce la Cartera Europea de Identidad Digital. Su objetivo es facilitar a los ciudadanos europeos un medio de identificación digital plenamente **interoperable**, **seguro** y **reconocido a nivel europeo**. El DNIe 4.0 formato europeo nace gracias a que los países miembros de la Unión Europea deben cumplir con el Reglamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación.

Las principales novedades del DNI 4.0 son:

- **Nuevo diseño físico**, adaptado al formato ID-1 con elementos de seguridad más avanzados y mejor visibilidad de datos esenciales.
- **Chip certificado por EAL 5+**, con mayores capacidades criptográficas y preparado para usos más avanzados de identidad digital.
- **Preparado para su integración en la Cartera Digital Europea**, permitiendo compartir atributos como el carnet de conducir, títulos académicos o datos médicos de forma controlada.
- **Mayor compatibilidad con dispositivos móviles**, gracias a la optimización del chip NFC y la mejora del software de integración.

3.4. PKI DEL DNIE

El funcionamiento seguro del DNI electrónico se basa en una **infraestructura de clave pública (PKI, por sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure)**. Esta infraestructura proporciona los elementos técnicos y organizativos necesarios para garantizar la **autenticidad, integridad y no repudio** de las comunicaciones y documentos firmados digitalmente mediante el DNIe.

La PKI del DNIe está gestionada por la **Dirección General de la Policía**, que actúa como **prestador cualificado de servicios de certificación** conforme al Reglamento eIDAS y a la Ley 6/2020. Esta autoridad emite, gestiona y revoca los certificados electrónicos asociados al DNIe.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.4.1. Elementos principales de la PKI del DNIe



- **Autoridad de certificación (CA - Certification Authority)**: Es la entidad responsable de emitir los certificados electrónicos del DNIe. En este caso, es la Dirección General de la Policía, que actúa como autoridad raíz y autoridad emisora intermedia.
- **Certificados electrónicos**: Cada DNIe contiene dos certificados cualificados:
  - Certificado de **autenticación**, que permite al titular identificarse electrónicamente ante terceros.
  - Certificado de **firma electrónica**, que permite realizar firmas con validez legal equivalente a la manuscrita.
- **Par de claves criptográficas**: Cada certificado está asociado a un par de claves:
  - Una **clave pública**, incluida en el certificado, que puede ser conocida por terceros.
  - Una **clave privada**, almacenada en el chip del DNIe, que nunca sale de este y requiere PIN para su uso. Esta clave es la que se utiliza para firmar digitalmente.
- **Servicios de validación**: Para verificar que un certificado no ha sido revocado o caducado, la PKI del DNIe utiliza:
  - **Listas de revocación de certificados (CRL)**, que se actualizan periódicamente.
  - **Protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol)**, que permite comprobar el estado de un certificado en tiempo real.
- **Interoperabilidad e integración**: La PKI del DNIe está integrada con la plataforma @firma, que proporciona servicios de validación de certificados y firmas electrónicas en toda la Administración. Además, los certificados de la PKI del DNIe están incluidos en la Lista de Prestadores Cualificados de Servicios de Confianza, garantizando su reconocimiento en toda la Unión Europea.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

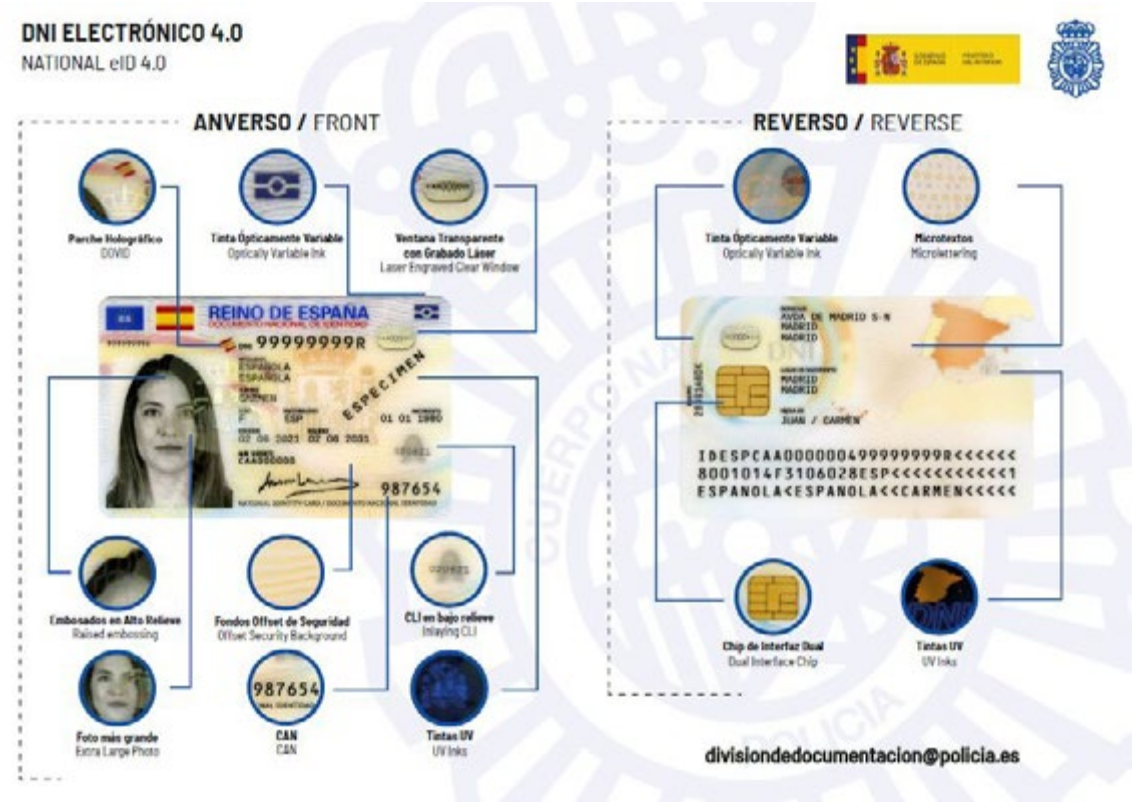


Ilustración 6. Características del DNI 4.0.

Fuente: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_110

3.4.2. Seguridad y confianza

La PKI del DNIe cumple con los estándares más exigentes en materia de seguridad:

- Los certificados son **cualificados**, es decir, emitidos por un prestador supervisado conforme al Reglamento eIDAS.
- El chip del DNIe está protegido contra accesos no autorizados, y el uso de la clave privada requiere la introducción del **PIN del titular**.
- Las operaciones de firma se realizan **dentro del chip**, de modo que la clave privada nunca se expone al exterior.
- La información sobre la validez de los certificados está permanentemente disponible para las aplicaciones administrativas a través de @firma o servicios propios del prestador.

3.4.3. Periodo de validez y revocación

Los certificados electrónicos del DNIe tienen una validez inferior a la del propio documento físico. Según el Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad, su vigencia es de **24 meses**, por lo que pueden caducar antes que el DNI. El titular puede renovar los certificados en las oficinas de expedición del DNI o bien revocarlos en caso de robo, pérdida, mal uso o sospecha de compromiso de la clave.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. LA AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA

4.1. MARCO ESTRATÉGICO DIGITAL EN ESPAÑA

El **marco estratégico digital en España** representa el conjunto de políticas públicas, planes y actuaciones dirigidas a impulsar la transformación digital del país, en línea con los objetivos de cohesión social, modernización económica, eficiencia del sector público y liderazgo tecnológico.

Este marco responde tanto a directrices **nacionales** como a compromisos adquiridos en el ámbito **europeo**, y se estructura alrededor de grandes ejes: conectividad, digitalización del tejido productivo, competencias digitales, servicios públicos digitales y ciberseguridad.

4.1.1. Antecedentes y evolución

El impulso institucional a la transformación digital comenzó con la **Agenda Digital para España** de 2013, cuyo objetivo era adaptar la economía y sociedad españolas a las oportunidades del entorno digital. Esta primera agenda sentó las bases para iniciativas como el desarrollo de la administración electrónica, la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones o el fomento del comercio electrónico.

Con la aprobación del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)** en 2020, financiado por fondos europeos NextGenerationEU, España reforzó su compromiso con la digitalización como palanca clave de crecimiento. Esto supuso la elaboración de nuevas estrategias coordinadas bajo el paraguas de **España Digital 2026**.

4.1.2. Objetivos generales del marco estratégico actual

El marco estratégico digital vigente tiene como eje central la **Agenda España Digital 2026**, que define una hoja de ruta para la transformación digital de la economía, la sociedad y las Administraciones Públicas. Esta agenda se articula en torno a los siguientes grandes objetivos:

- **Garantizar una conectividad digital universal**, mejorando la cobertura de redes de alta velocidad y 5G.
- **Impulsar la digitalización de empresas, especialmente pymes y autónomos**, mediante ayudas y asesoramiento.
- **Fomentar las competencias digitales** de la ciudadanía y los empleados públicos, reduciendo la brecha digital.
- **Transformar digitalmente los servicios públicos**, haciéndolos más accesibles, personalizados y eficientes.
- **Reforzar la ciberseguridad y la soberanía digital**, asegurando infraestructuras críticas y promoviendo soluciones tecnológicas nacionales.
- **Apoyar la innovación y la inteligencia artificial**, mediante programas de I+D+i y uso ético de nuevas tecnologías.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Estos objetivos se desarrollan en planes sectoriales específicos y se alinean con las metas europeas recogidas en la **Brújula Digital 2030** y en el programa **Una Europa Adaptada a la Era Digital**, garantizando así la coherencia entre las políticas nacionales y europeas.

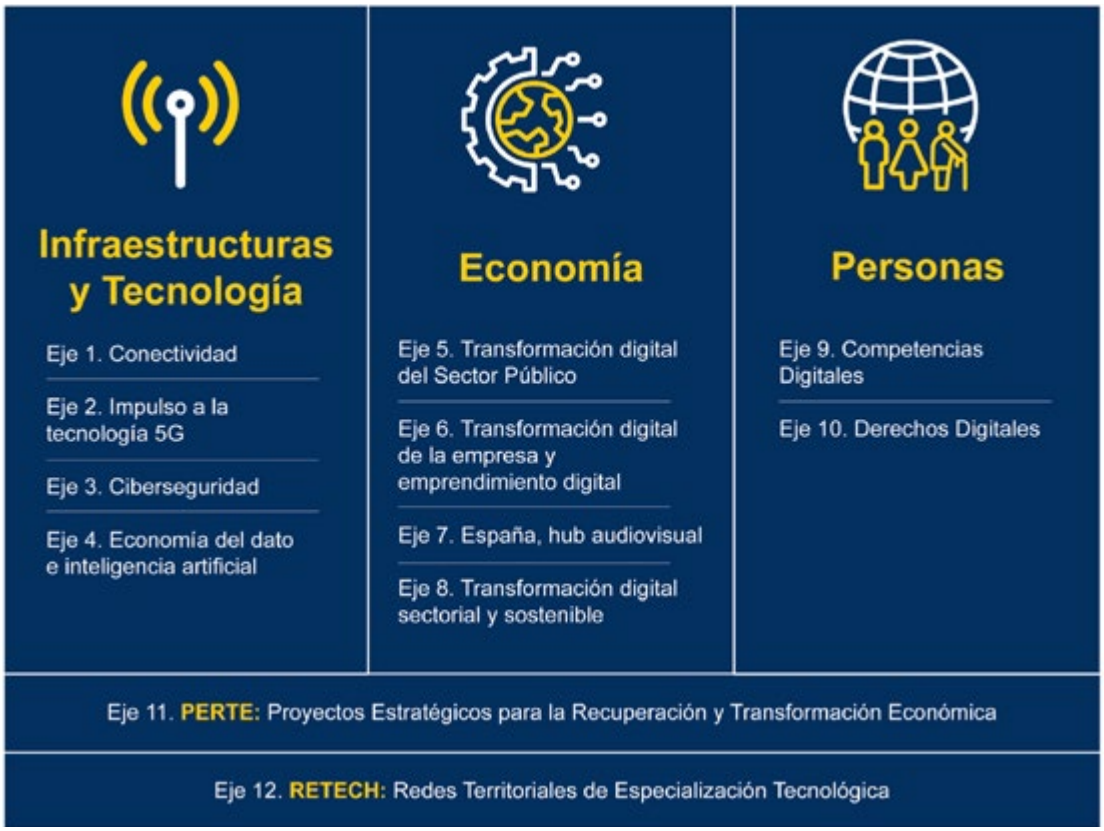
4.2. ESPAÑA DIGITAL 2026

4.2.1. Ejes estratégicos

La iniciativa **España Digital 2026** es el principal marco estratégico nacional para la transformación digital del país. Su objetivo es aprovechar las oportunidades de la digitalización para modernizar la economía, promover una sociedad más inclusiva y cohesionada, y reforzar la posición de España en el contexto europeo y global.

Esta agenda se estructura en torno a **12 ejes estratégicos**, que abarcan desde la conectividad hasta la digitalización de las Administraciones Públicas, pasando por la inteligencia artificial, la economía del dato o la formación digital.





© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.2.2. Metas y objetivos



EJE ESPAÑA DIGITAL	METAS 2025	OBJETIVOS 2026
1. Conectividad Digital	100% de la población con cobertura de 100 Mbps	• Avanzar en la universalización de la banda ancha ultrarrápida • Contribuir a la transformación de los sectores productivos
2. Impulso a la Tecnología 5G	100% del espectro radioeléctrico preparado para el 5G	• Continuar liderando el despliegue de 5G/6G • Impulsar la I+D+i en 5G/6G • Acelerar el despliegue de 5G en áreas no cubiertas por operadores
3. Ciberseguridad	20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y datos	• Incrementar las capacidades de ciberseguridad en España • Desarrollar el ecosistema empresarial de ciberseguridad: industria, I+D+i y talento • Potenciar el liderazgo internacional de España
4. Economía del dato e inteligencia artificial	25% de las empresas usan inteligencia artificial y *big data*	• Fomentar un marco ético y normativo para la IA • Impulsar el I+D+i en IA • Promover la atracción de talento • Potenciar la creación de infraestructuras de datos y tecnológicas • Integrar la IA en las cadenas de valor
5. Transformación digital del sector público	50% de los servicios públicos disponibles en app móvil	• Consolidar la transformación digital en la Administración General del Estado • Afianzar la transformación digital en Entidades regionales y locales • Consolidar el liderazgo de España en servicios públicos digitales
6. Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital	25% de contribución del comercio electrónico a las pymes	• Acelerar la digitalización de empresas, especialmente pymes y *start-ups* • Impulsar empresas emergentes de base tecnológica
7. España, Hub Audiovisual	30% de aumento de la producción audiovisual	• Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión audiovisual • Impulsar el crecimiento de la industria audiovisual en distintos subsectores • Potenciar la sostenibilidad medioambiental de las producciones y consolidar la colaboración público-privada
8. Transformación digital sectorial y sostenible	10% de reducción de emisiones de CO_2 por digitalización	• Acelerar la doble transición verde y digital • Consolidar transformaciones estructurales, sostenibles y perdurables
9. Competencias Digitales	80% de la población con competencias digitales básicas, siendo la mitad mujeres	• Reforzar las competencias digitales de la fuerza laboral y la ciudadanía • Reducir las brechas digitales • Completar la transformación digital de la educación • Garantizar la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral • Aumentar los especialistas digitales en paridad de género
10. Derechos Digitales	Carta de Derechos Digitales *(ya aprobada)*	• Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía • Difundir e incorporar los principios de la Carta de Derechos Digitales en instrumentos normativos • Fomento del humanismo tecnológico

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.3. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 (PDAP)** es una iniciativa estratégica del Gobierno de España enmarcada en **España Digital 2026** y financiada por el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**. Su finalidad es modernizar el funcionamiento del sector público mediante el uso intensivo y seguro de las tecnologías digitales, mejorando tanto la eficiencia interna como la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

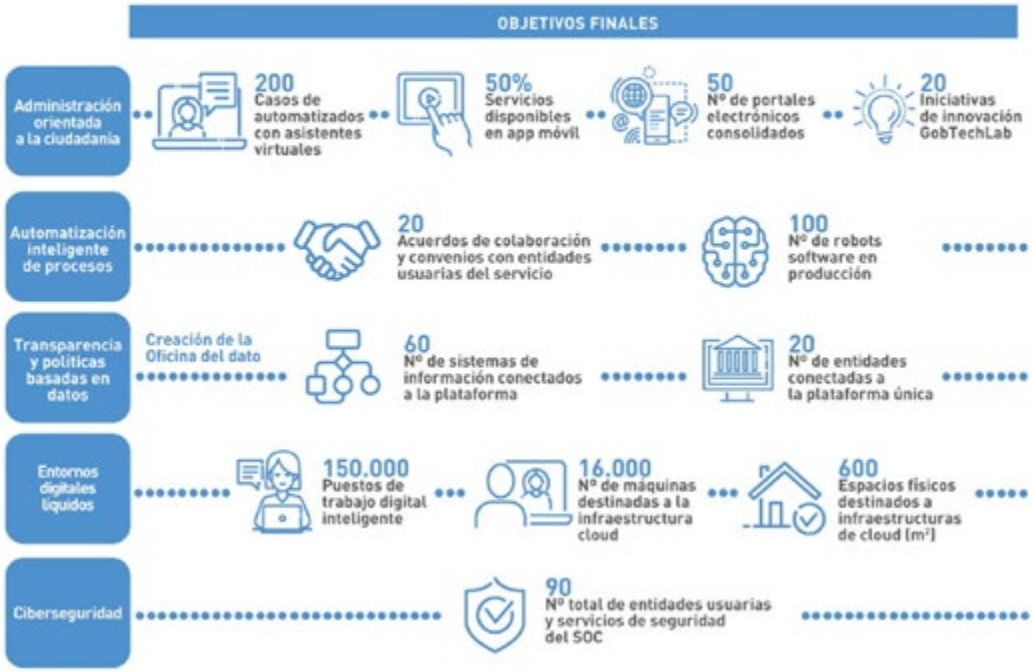
EXAMEN

El plan se articula en torno a **tres grandes ejes estratégicos**, cada uno con líneas de actuación específicas:

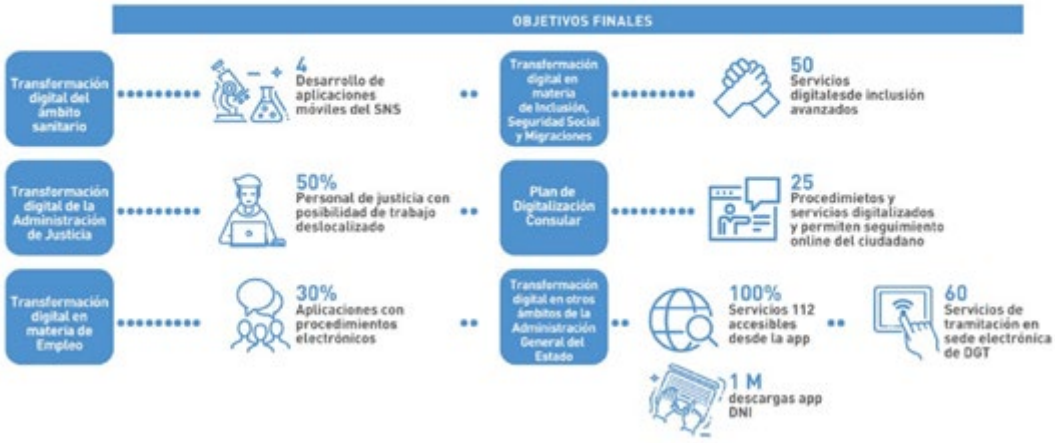
Eje estratégico	Líneas de actuación	Medidas	
Eje 1. Transformación digital de la Administración General del Estado	Administración Orientada a la ciudadanía	Medida 1	App Factory (Servicio de factoría para el desarrollo de App)
		Medida 2	Mejora de la experiencia de usuario de la ciudadanía
		Medida 3	GobTechLab (Laboratorio ciudadano de innovación tecnológica en la Administración)
		Medida 4	Nuevo modelo de identidad digital
	Automatización inteligente de procesos	Medida 5	Servicio de automatización inteligente.
	Transparencia y políticas basadas en datos	Medida 6	Gestión e intercambio transparente de información
	Entornos digitales líquidos	Medida 7	Servicio de infraestructuras cloud
		Medida 8	Puesto de Trabajo Inteligente
	Ciberseguridad	Medida 9	Centro de Operaciones de Ciberseguridad
Eje 2. Proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público		Medida 10	Transformación digital del ámbito sanitario
		Medida 11	Transformación digital de la Administración de Justicia
		Medida 12	Transformación digital en materia de Empleo
		Medida 13	Transformación digital en materia de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
		Medida 14	Plan de Digitalización Consular
		Medida 15	Transformación digital en otros ámbitos de la Administración General del Estado
Eje 3. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Comunidades Autónomas y Entidades Locales		Medida16	Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública
		Medida 17	Transformación Digital de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Eje 1. Transformación digital de la Administración General del Estado



Eje 2. Proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público (*)

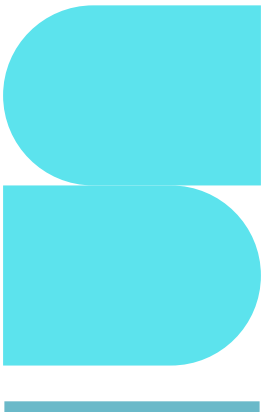


© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Eje 3. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Comunidades Autónomas y Entidades Locales (**)



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.